

Na osi OX wybieramy punkt $P = (x, 0)$. Dane są punkty $A = (0, 4)$ i $B = (6, 4)$. Znajdź takie x , by suma odległości $AP + BP$ była minimalna. Podaj tę minimalną wartość.

① zapisujemy wzór funkcji korzystając ze wzoru:

$$P(x, 0), A(0, 4), B(6, 4) \quad |AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$AP + BP = f(x) = \sqrt{x^2 + 4^2} + \sqrt{(x-6)^2 + 4^2} = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{(x-6)^2 + 16}$$

② liczymy pochodną funkcji f (funkcji złożonej)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+16}} \cdot 2x + \frac{1}{2\sqrt{(x-6)^2+16}} \cdot (2x-12) = \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2+16}} + \frac{x-6}{\sqrt{(x-6)^2+16}} \end{aligned}$$

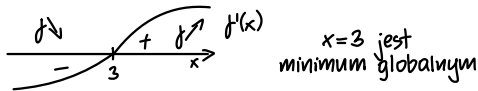
③ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt{x^2+16}} &= \frac{6-x}{\sqrt{(6-x)^2+16}} \quad / ()^2 \rightarrow x^2(6-x)^2 + 16x^2 = x^2(6-x)^2 + 16(6-x)^2 \\ \frac{x^2}{x^2+16} &= \frac{(6-x)^2}{(6-x)^2+16} \quad x^2 = (6-x)^2 \rightarrow |x| = 16-x| \\ &x = 3 \end{aligned}$$

④ badamy monotoniczność i ekstrema

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+16}} + \frac{x-6}{\sqrt{(x-6)^2+16}} \right) &= -2 \quad \bullet \text{ oraz } x=3 \text{ jest} \\ &\quad \text{jedynym miejscem} \\ &\quad \text{zerowym pochodnej} \\ \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+16}} + \frac{x-6}{\sqrt{(x-6)^2+16}} \right) &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{zatem: } \Rightarrow \text{ dla } x < 3 \quad &\Rightarrow \text{ dla } x > 3 \\ f'(x) < 0 \quad &f'(x) > 0 \end{aligned}$$



⑤ linijny minimalna wartość

$$f_{\min} = f(3) = \sqrt{9+16} + \sqrt{9+16} = 5+5=10$$

$$\text{odp: } f_{\min} = f(3) = 10$$